HUST

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.

ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Tìm hiểu và Triển khai Thuật toán Mã hóa dòng SOSEMANUK bằng ngôn ngữ C

Môn học: An toàn thông tin

GVHD: TS. Tạ Thị Kim Huệ

ONE LOVE. ONE FUTURE.

ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

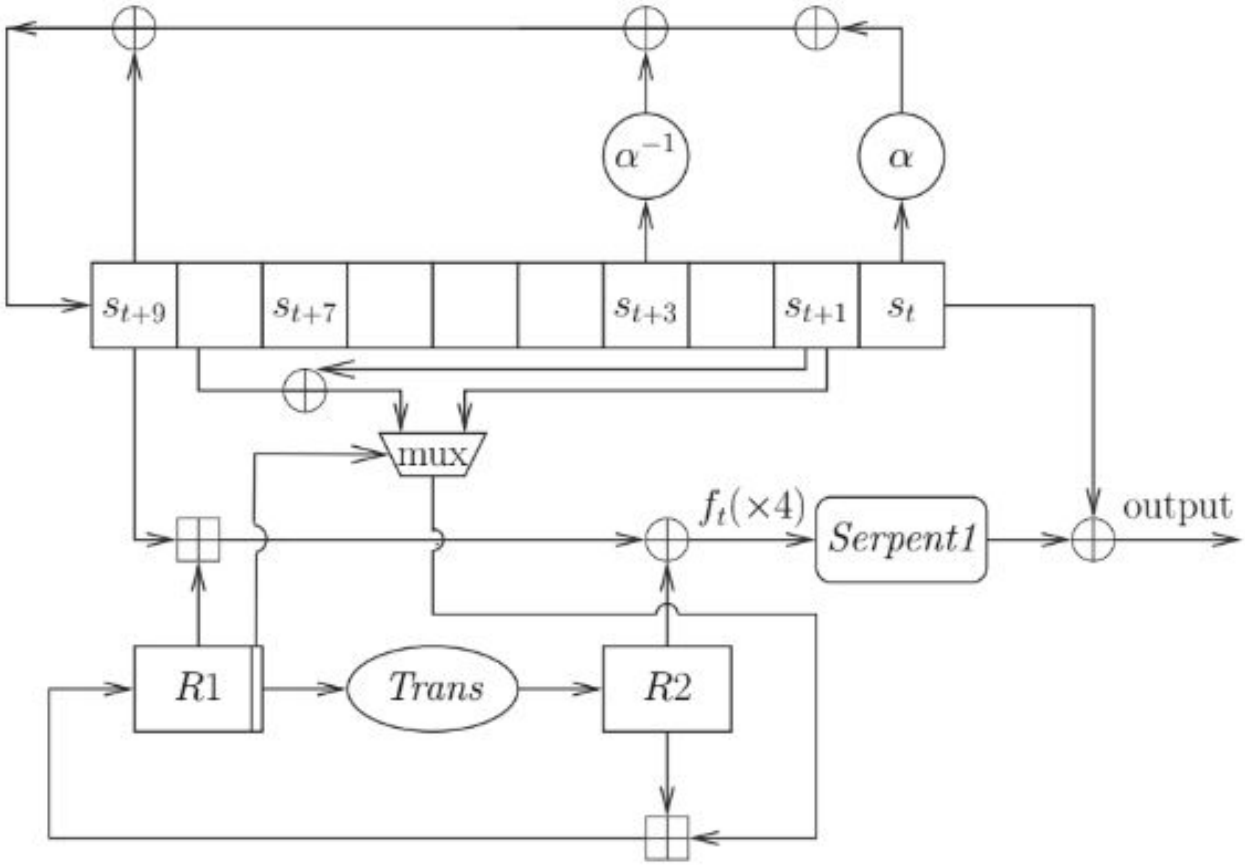
Thành viên	Mã số sinh viên
Vũ Việt Anh	20233996
Nguyễn Lê Việt Anh	20233995
Lê Việt Anh	20233993
Dương Văn Bảo	20233997
Đỗ Thanh Bình	20239668
Trần Độ	20233999

1. Sosemanuk là gì?

- Là thuật toán mã hóa dòng đồng bộ, lọt vào chung kết dự án eSTREAM.
- Nó kế thừa thuật toán SNOW 2.0 và Serpent:

+ Kế thừa từ SNOW 2.0 kiến trúc sinh khóa dòng.
+ Kế thừa từ Serpent khởi tạo khóa & Tính phi tuyến.

2. Tổng quan hệ thống



Giai đoạn 1: Khởi tạo trạng thái bằng Khóa (Key) và Vector (IV).

Giai đoạn 2: Cập nhật trạng thái liên tục (Vòng lặp).

Giai đoạn 3: Sinh dòng khóa và Mã hóa

Hình 1. Tổng quan về Sosemanuk

3. Module Khởi tạo Serpent24

- Chuyển đổi Key và IV (nguyên liệu thô) thành 12 khối tham số khổng lồ (Nạp sẵn cho LFSR và FSM).
- Sử dụng thuật toán Serpent Key Schedule:

  1. Đệm Khóa (Padding): Ép mọi độ dài Khóa đạt kích thước chuẩn 256-bit (Đệm bit 1 và vô số bit 0 đằng sau).
  2. Hệ số Tỷ Lệ Vàng : Trộn hệ số Phi (0x9E3779B9) để bẻ gãy hoàn toàn quy luật đối xứng của mật khẩu do con người đặt.
  3. Ma trận thay thế S-Box: Đẩy mảng dữ liệu qua hộp S-Box

  -> sinh ra thành công 100 Khóa con (Subkeys) bất quy tắc.

3. Module Khởi tạo Serpent24

NẠP VECTOR KHỞI TẠO (IV SETUP) BẰNG SERPENT24

Xáo trộn dữ liệu (Máy trạng thái Serpent24):

- Ném IV (128-bit) vào mã hóa khối, chạy đúng 24 vòng.
- Ở mỗi vòng, dữ liệu liên tục bị: Trộn Subkey -> qua S-Box -> Biến đổi Tuyến tính LT (Xoay và Dịch bit).

Cơ chế Hứng dữ liệu ngầm: Hệ thống không lấy kết quả cuối, mà Trích xuất giữa chừng để đưa vào LFSR:

- Kết thúc Vòng 12: Trích xuất 4 từ (128-bit) -> Nạp vào phần cuối LFSR (s7, s8, s9, s0).
- Kết thúc Vòng 18: Trích xuất 4 từ -> Nạp vào phần giữa LFSR (s1, s2, s3, s4).
- Kết thúc Vòng 24: Trích xuất 2 từ nạp nốt cho phần đầu LFSR (s5, s6) và 2 từ cuối nạp cho khối Machine State FSM (r1, r2).

4. LFSR

a) Cơ chế hoạt động của LFSR

- LFSR (Linear Feedback Shift Register) trong SOSEMANUK là bộ tạo dòng chính, hoạt động trên đơn vị dữ liệu 32-bits.

+ 1 bộ LFSR bao gồm 10 thanh ghi trạng thái được kí hiệu từ 0 đến 9.
+ mỗi nhịp, 1 giá trị mới sẽ được tính toán và đẩy vào thanh ghi cuối, giá trị cũ nhất bị đẩy ra.
+ giá trị mới được tính thông qua kết hợp giá trị cũ và mới thông qua phép phản hồi tuyến tính.

4. LFSR

b) Cơ sở toán học

- LFSR hoạt động trong trường hữu hạn GF(2^{32}) => tối ưu phần cứng, đồng thời xử lí dữ liệu nhanh mà không bị tràn.

- Mỗi phép tính toán trong trường hữu hạn đều trả về 1 kết quả nằm trong phạm vi 32 bit (0 -> 2^{32} - 1) ; tương tự với phép nghịch đảo, mọi phần tử khác 0 đều có nghịch đảo duy nhất.

- Đa thức sinh có dạng:

$$P(x) = x^{10} + \alpha x^{9} + \alpha^{-1} x^{3} + 1$$

  + α là một nghiệm của đa thức nguyên thủy trên trường hữu hạn

4. LFSR

b) Cơ sở toán học

- Phép phản hồi tuyến tính để tính ra giá trị mới theo công thức:

$$s_{new} = s_9 \oplus \alpha s_0 \oplus \alpha^{-1} s_3$$

Với:

+ αs_0 : dịch trái 8 bit của s_0, sau đó thực hiện phép XOR với một số 32-bit tùy thuộc vào byte cao nhất bị đẩy ra.
+ $\alpha^{-1} s_3$: dịch phải 8 bit của s_3, sau đó thực hiện phép XOR với một số 32-bit tùy thuộc vào byte thấp nhất.
+ s_{new} được nạp vào vị trí s_9 , đồng thời s_0 bị đẩy ra để tính toán với .

5. FSM

a) Cấu trúc FSM

FSM trong SOSEMANUK duy trì trạng thái nội tại thông qua hai thanh ghi 32-bit là R1 và R2. Tại mỗi bước t, FSM lấy các phần tử s_{t+1} , s_{t+8} , s_{t+9} từ bộ ghi dịch LFSR để tự cập nhật trạng thái và sinh ra giá trị trung gian f_t . Cấu trúc cập nhật được mô tả qua các phương trình:

Đầu ra trung gian: $f_t = (s_{t+9} + R1_t \ (mod\ 2^{32})) \oplus R2_t$

Cập nhật trạng thái cho bước tiếp theo:

$$R1_{t+1} = (R2_t + ls_t) \ (mod\ 2^{32})$$
$$R2_{t+1} = Trans(R1_t)$$

Trong đó:

ls_t : giá trị được chọn bởi bộ ghép kênh MUX

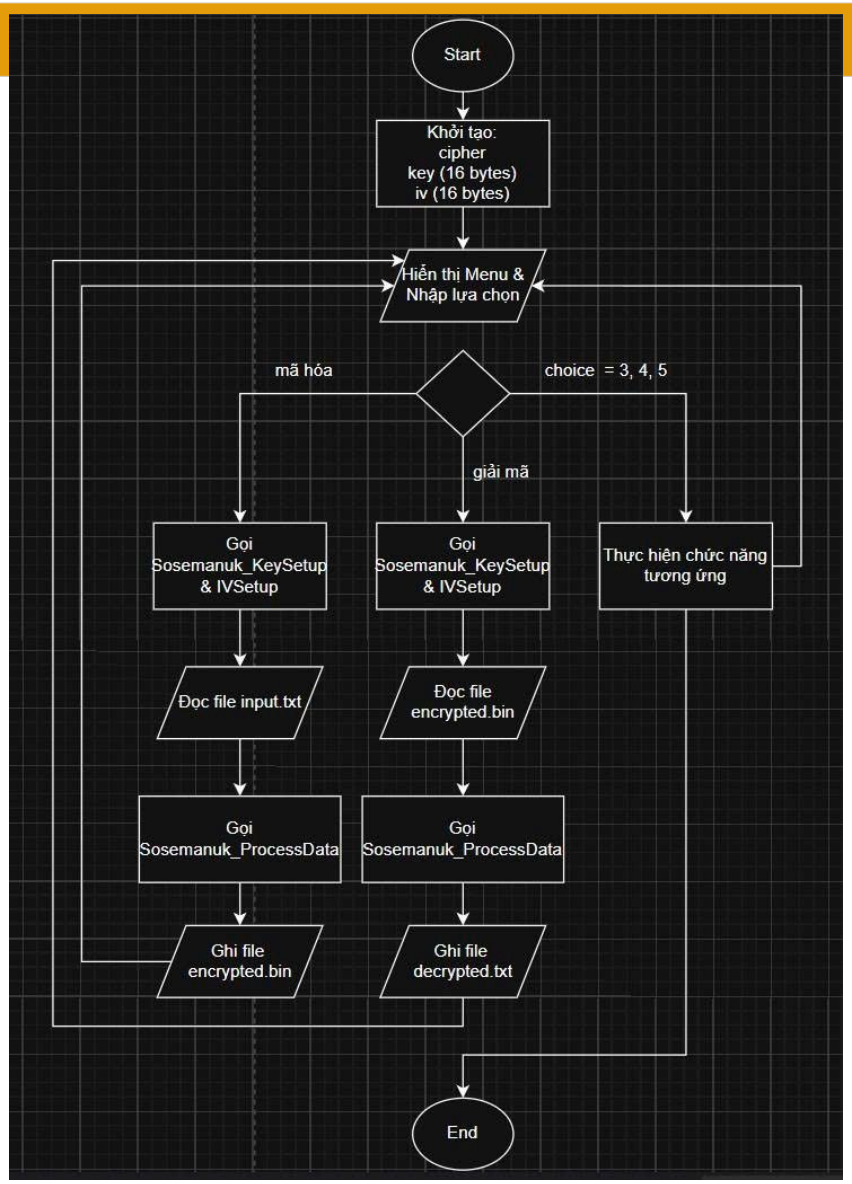
5. FSM

b) Cơ chế cung cấp tính phi tuyến

- Sự pha trộn đại số (Algebraic Mixing):
  + Kết hợp phép cộng modulo 2^{32} và phép logic XOR
  + Trộn lẫn hai cấu trúc đại số (vành số nguyên & vành Boolean) -> Vô hiệu hóa tấn công đại số
- Bộ ghép kênh (MUX) phụ thuộc dữ liệu:
  + Cập nhật R1 dựa vào bit nhỏ nhất (LSB) của chính nó
  + Lựa chọn động đầu vào (s_{t+1} hoặc $s_{t+1} \oplus s_{t+8}$) -> Phá vỡ tính tuần hoàn cố định
- Hàm chuyển đổi Trans(x) và S-box 2:
  + Trans(x): Nhân hằng số và xoay bit -> Tối ưu hóa khuếch tán
  + S-box 2: Biến đổi phi tuyến -> Tạo hiệu ứng sạt lở hoàn hảo (kế thừa từ SERPENT)

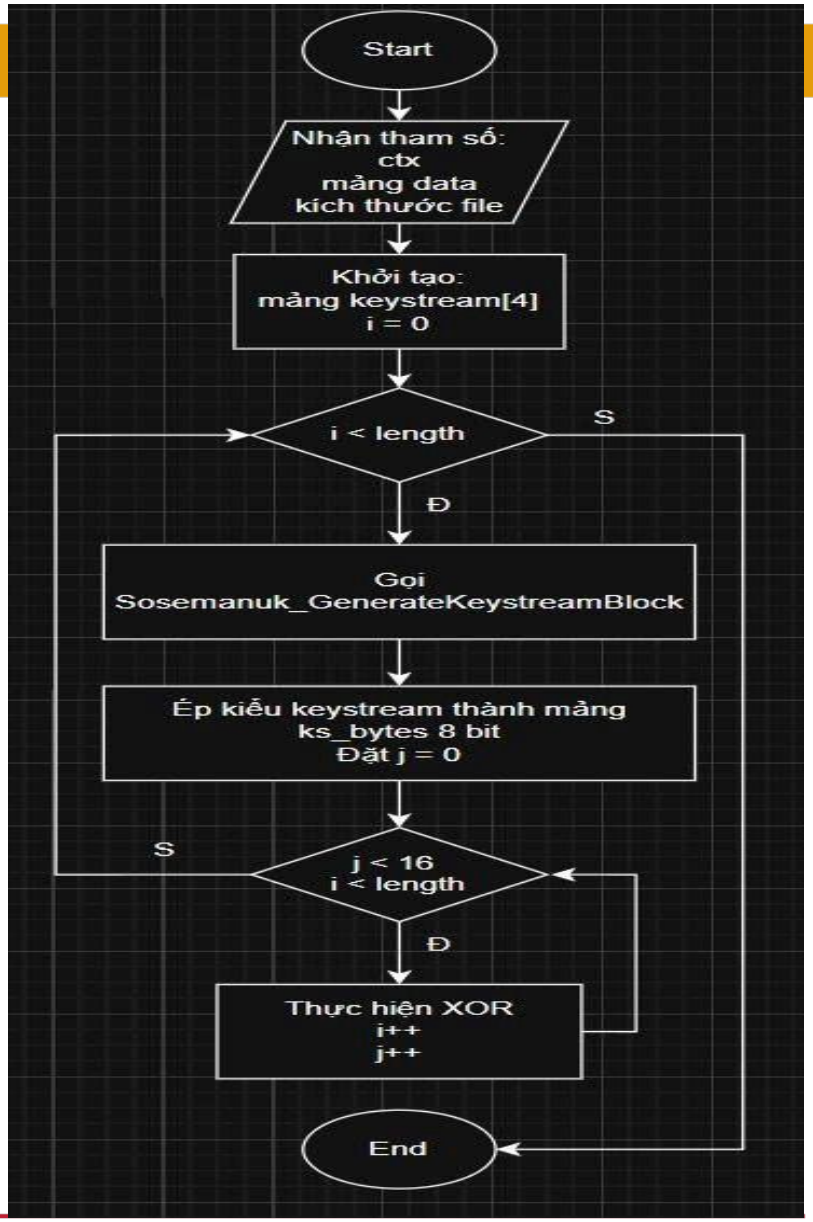
6. Lưu đồ thuật toán

Lưu đồ 1: Luồng điều khiển chính của chương trình (Hàm main)



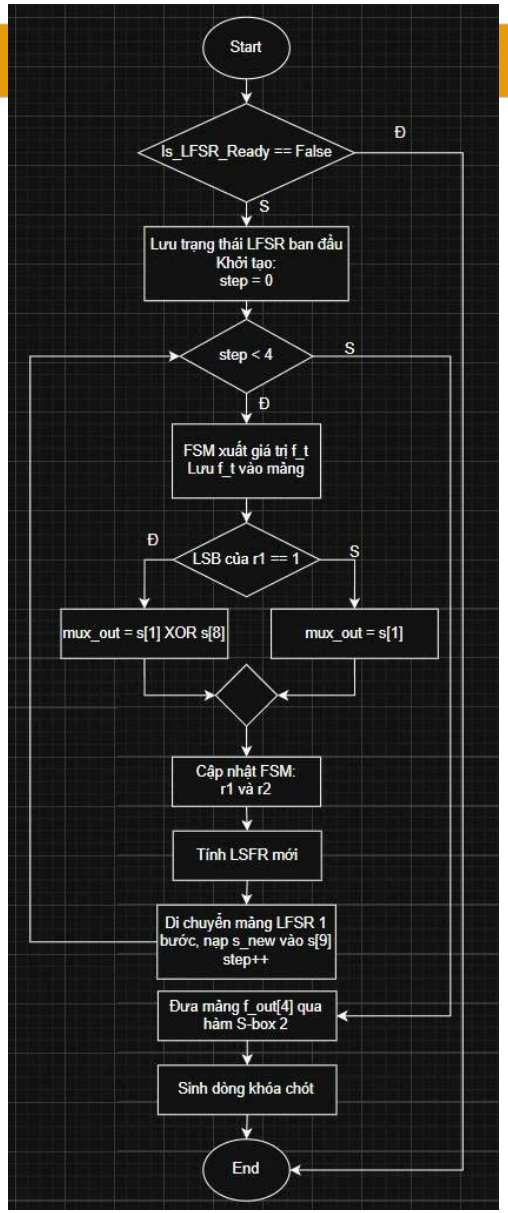
6. Lưu đồ thuật toán

Lưu đồ 2: Luồng xử lý Mã hóa/Giải mã (Hàm Sosemanuk_ProcessData)



6. Lưu đồ thuật toán

Lưu đồ 3: Khối Sinh Dòng Khóa



HUST

THANK YOU !

hust.edu.vn fb.com/dhbkhn